

Kontest 1 – mini PreOM 2026

Zadanie 1. Rozwiąż w liczbach rzeczywistych układ równań

$$\begin{cases} (x+1)(x^2+1) = y^3+1 & (1) \\ (y+1)(y^2+1) = z^3+1 & (2) \\ (z+1)(z^2+1) = x^3+1 & (3) \end{cases}$$

Źródło: Książka „Systems of Equations and Methods of their Solving” autorstwa Jaroslav Svrcek, **Zadanie 25**

Rozwiązanie. Łatwo zauważyć, że trójki liczb $(0; 0; 0)$ oraz $(-1; -1; -1)$ spełniają podany układ równań. Pokażemy, że nie istnieją inne rozwiązania rzeczywiste. Z układu równań (1)–(3) wynika, że jeśli $x = -1$, to z (1) otrzymujemy $y = -1$, a następnie z (2) otrzymujemy $z = -1$. Podobnie, jeśli np. $x = 0$, to $y = z = 0$.

Dalej założmy, że żadna z liczb x, y, z nie jest równa -1 ani 0 . Mnożąc równania (1)–(3) stronami, otrzymujemy:

$$(x+1)(x^2+1)(y+1)(y^2+1)(z+1)(z^2+1) = (y^3+1)(z^3+1)(x^3+1)$$

Rozkładając prawą stronę ze wzoru na sumę sześcianów, mamy:

$$= (y+1)(y^2-y+1)(z+1)(z^2-z+1)(x+1)(x^2-x+1)$$

Dzieląc obie strony przez $(x+1)(y+1)(z+1) \neq 0$, otrzymujemy:

$$(x^2+1)(y^2+1)(z^2+1) = (x^2-x+1)(y^2-y+1)(z^2-z+1) \quad (4)$$

Zauważmy, że jeśli $x < -1$, to zgodnie z (1) $y < -1$, a zgodnie z (2) $z < -1$. W tym przypadku wszystkie czynniki po prawej stronie równania (4) są większe od odpowiednich czynników po lewej stronie (gdyż dla $t < -1$ zachodzi $t^2 - t + 1 > t^2 + 1$, jako że $-t > 0$), co prowadzi do sprzeczności.

Teraz, odejmując 1 od lewej i prawej strony wszystkich trzech równań (1)–(3) i wykonując proste przekształcenia, możemy przepisać dany układ w postaci:

$$x(x^2+x+1) = y^3 \quad (5)$$

$$y(y^2+y+1) = z^3 \quad (6)$$

$$z(z^2+z+1) = x^3 \quad (7)$$

Zauważmy, że jeśli $x > 0$, to zgodnie z (5) i (6) mamy $y > 0$ oraz $z > 0$. W tym przypadku iloczyn wszystkich czynników po prawej stronie równania (4) jest mniejszy od iloczynu wszystkich czynników po lewej stronie równania (4) (gdyż dla $t > 0$ zachodzi $t^2 - t + 1 < t^2 + 1$), co ponownie prowadzi do sprzeczności.

Pozostaje rozważyć przypadek, gdy wszystkie liczby rzeczywiste x, y, z należą do przedziału $(-1; 0)$, a w szczególności są ujemne. Ponownie, wszystkie czynniki po prawej stronie równania (4) są większe od odpowiednich czynników po lewej stronie (gdyż dla $t \in (-1; 0)$ mamy $-t > 0$). Zatem nie ma innych rzeczywistych rozwiązań danego układu (1)–(3).

Dokładnie dwie trójki (x, y, z) liczb rzeczywistych spełniają podany układ równań, a mianowicie $(0; 0; 0)$ oraz $(-1; -1; -1)$.

Zadanie 2. Danych jest $n \geq 3$ punktów na płaszczyźnie, z których żadne trzy nie są współliniowe. Dwóch graczy rozgrywa następującą grę: na zmianę wybierają dwa niepołączone punkty i łączą je odcinkiem. Przegrywa gracz, który swoim ruchem utworzy łamaną zamkniętą o nieparzystej długości (łamana ta jako wierzchołki wykorzystuje wyłącznie punkty zadane na starcie, tj. przecięcia między odcinkami nie stanowią wierzchołków tej łamanej). Wyznaczyć wszystkie liczby n , dla których gracz rozpoczynający rozgrywkę ma strategię wygrywającą.

Źródło: AoPS: [link](#)

Rozwiązanie. Niech A i B oznaczają odpowiednio pierwszego i drugiego gracza. Wykażemy, że A ma strategię wygrywającą wtedy i tylko wtedy, gdy n daje resztę 2 przy dzieleniu przez 4.

Przede wszystkim zauważmy, że gra musi zakończyć się w momencie, gdy graf utworzony przez graczy jest pełnym grafem dwudzielnym $K_{a,b}$, gdzie $a + b = n$ (gdyż dodanie jakiejkolwiek krawędzi do takiego grafu stworzyłoby cykl nieparzysty). Całkowita liczba ruchów w grze wynosi wówczas $a \cdot b$. Gracz A wygrywa wtedy i tylko wtedy, gdy ta liczba jest nieparzysta, co zachodzi, gdy obie liczby a i b są nieparzyste.

Zdefiniujmy *zrównoważony spójny graf dwudzielnym* (o więcej niż 1 wierzchołku) jako taki, w którym obie klasy podziału wierzchołków mają taką samą liczbę. Powiemy również, że ogólny graf dwudzielnym jest *zrównoważony*, jeśli każda jego nietrywialna spójna składowa (mająca więcej niż 1 wierzchołek) jest zrównowa-

żona.

Twierdzenie. Jeśli n jest nieparzyste, to wygrywa B .

Dowód. Jeśli stanem końcowym jest $K_{a,b}$, to skoro $a+b = n$ jest liczbą nieparzystą, jedna z liczb a, b musi być parzysta. Zatem iloczyn $a \cdot b$ jest parzysty, co oznacza, że ostatni ruch wykonał gracz B .

Lemat. Jeśli n jest parzyste, to dowolny z graczy $S \in \{A, B\}$ może wymusić stan końcowy w postaci grafu $K_{n/2, n/2}$.

Dowód Lematu. Niech T oznacza przeciwnika gracza S . Strategia dla S polega na dbaniu o to, aby po jego ruchu graf był zawsze zrównoważony (w szczególności, aby liczba izolowanych wierzchołków była parzysta). Jest to prawdą na początku gry. Aby zobaczyć, że taka strategia jest zawsze wykonalna, rozważmy dwa przypadki ruchu gracza T :

1. Jeśli T połączy izolowany wierzchołek z nietrywialną spójną składową γ , to S może połączyć inny izolowany wierzchołek z wierzchołkiem należącym do przeciwnej klasy podziału w γ . W ten sposób liczność obu klas w γ wzrasta o 1, więc składowa pozostaje zrównoważona.
2. W przeciwnym razie ruch gracza T pozostawia graf zrównoważonym (np. T łączy dwa izolowane wierzchołki lub łączy wierzchołki wewnątrz istniejących składowych). W tym przypadku S może narysować nową krawędź łączącą dwa izolowane wierzchołki (tworząc nową zrównoważoną składową $K_{1,1}$) lub, jeśli nie ma już izolowanych wierzchołków, wykonać inny ruch nie używający izolowanych wierzchołków – taki ruch zachowa zrównoważenie (jeśli nie połączy dwóch spójnych składowych, to po prostu doda krawędź do istniejącej składowej, a jeśli połączy dwie spójne składowe, to połączone składowe będą miały taką samą licznosc w obu klasach podziału, gdyż obie składowe były zrównoważone).

Zatem S zawsze może zapewnić, że po jego ruchu graf będzie zrównoważony. Ponieważ n jest parzyste, jedynym możliwym zrównoważonym stanem końcowym jest $K_{n/2, n/2}$.

Wniosek.

- Jeśli $n \equiv 2 \pmod{4}$, to $n/2$ jest liczbą nieparzystą. Wtedy liczba krawędzi w $K_{n/2, n/2}$ wynosi $(n/2)^2$, co jest liczbą nieparzystą. Zatem wygrywa gracz A (który może przyjąć strategię S z Lematu).
- Jeśli $n \equiv 0 \pmod{4}$, to $n/2$ jest liczbą parzystą. Wtedy liczba krawędzi $(n/2)^2$ jest parzysta. Zatem wygrywa gracz B (który może przyjąć strategię S).

Ostatecznie, gracz A wygrywa wtedy i tylko wtedy, gdy $n \equiv 2 \pmod{4}$.

Zadanie 3. Trójkąt ABC jest wpisany w okrąg ω . Punkt P jest środkiem łuku BC okręgu ω zawierającego punkt A . Okrąg o średnicy CP przecina dwusieczną kąta $\sphericalangle BAC$ w punktach K i L (punkty A, K, L leżą w tej kolejności na prostej). Ponadto, M jest punktem symetrycznym do L względem prostej BC . Udowodnić, że okrąg opisany na trójkącie BKM połowi odcinek BC .

Źródło: CPS 2013, Zadanie 6

Rozwiązanie. Niech $\alpha = \sphericalangle BAC$, $\beta = \sphericalangle ABC$ oraz $\gamma = \sphericalangle ACB$.

Niech D będzie środkiem BC i E środkiem łuku BC nie zawierającego A . Zauważmy, że E leży na dwusiecznej $\sphericalangle BAC$ oraz na PD . Z potęgi punktu $ED \cdot EP = EL \cdot EK = EC^2 = EB^2$, zatem $\triangle BEL \sim \triangle KEB$ oraz $\triangle LEC \sim \triangle CEK$, zatem $\sphericalangle EKB = \sphericalangle EBL$ oraz $\sphericalangle EKC = \sphericalangle ECL$

Teraz $\sphericalangle DKL = \sphericalangle LCD = \sphericalangle LCE} - \sphericalangle DCE = 180^\circ - \sphericalangle LEC - \sphericalangle CLE - \sphericalangle DCE$, ale $\sphericalangle LEC = \sphericalangle ABC$ oraz $\sphericalangle CLE = \sphericalangle CLD} + \sphericalangle DLE = \sphericalangle DCE} + \sphericalangle DLE$.

Z tego, oraz z tego że $\sphericalangle DCE = 90^\circ + \frac{\alpha}{2}$ otrzymujemy $\sphericalangle DKL = 180^\circ - \beta - 2 \cdot (90^\circ + \frac{\alpha}{2}) - \sphericalangle DLE = \gamma - \sphericalangle DLE$, zatem $\sphericalangle BKD = \sphericalangle BKE} + \sphericalangle DKL = \sphericalangle BKE} + \gamma - \sphericalangle DLE = 108^\circ - \sphericalangle BLE} - \sphericalangle DLE = 180^\circ - \sphericalangle BLD} = 180^\circ - \sphericalangle BMD}$. W takim razie $BKMD$ leżą na jednym okręgu, co jest równoważne tezie.

Zadanie 4. Niech a będzie dodatnią liczbą całkowitą dającą resztę 1 przy dzieleniu przez 4. Niech Q będzie wielomianem o współczynnikach całkowitych dodatnich, dla którego

$$Q(n+1)((a+1)^{Q(n)} - a^{Q(n)})$$

jest kwadratem liczby całkowitej dla każdego niezerowego naturalnego n . Udowodnić, że Q jest wielomianem stałym.

Źródło: 2024, 2nd IMSC Konkurs, Zadanie 6

Rozwiązanie. Przypuśćmy, że Q nie jest wielomianem stałym. Ustalmy j i niech p będzie wystarczająco dużą liczbą pierwszą. Zauważmy, że

$$Q(p+j+1)((a+1)^{Q(p+j)} - a^{Q(p+j)}) \equiv Q(j+1)((a+1)^{Q(j+1)} - a^{Q(j+1)}) \pmod{p}$$

korzystając z faktu, że $Q(p+j+1) \equiv Q(j+1) \pmod{p}$, $Q(p+j) \equiv Q(j+1) \pmod{p-1}$ (z Małego Twierdzenia Fermata dla wykładnika, o ile p jest wystarczająco duże).

Zatem wyrażenie $E = Q(j+1)((a+1)^{Q(j+1)} - a^{Q(j+1)})$ jest resztą kwadratową modulo p dla wszystkich dostatecznie dużych liczb pierwszych p (ponieważ lewa strona kongruencji jest kwadratem liczby całkowitej z założenia zadania). Znanym faktem z teorii liczb jest to, że jeśli liczba całkowita x jest resztą kwadratową modulo p dla wszystkich dostatecznie dużych liczb pierwszych p , to x jest kwadratem liczby całkowitej.

Stąd wynika, że $Q(j+1)((a+1)^{Q(j+1)} - a^{Q(j+1)})$ jest kwadratem liczby całkowitej. Z treści zadania wiemy również, że dla $n = j+1$, liczba $Q(j+2)((a+1)^{Q(j+1)} - a^{Q(j+1)})$ jest kwadratem liczby całkowitej. Mnożąc te dwie liczby (pierwszą, którą wyprowadziliśmy, i drugą z treści zadania), otrzymujemy, że ich iloczyn musi być kwadratem. Czynniki wykładnicze występują w kwadracie, więc możemy go pominąć. Wnioskujemy stąd, że:

$$Q(j+1)Q(j+2)$$

jest kwadratem liczby całkowitej dla wszystkich dodatnich liczb całkowitych j .

Ponownie korzystamy z klasycznego faktu: jeśli $W(x)$ jest wielomianem o współczynnikach całkowitych, który przyjmuje wartości będące kwadratami dla wszystkich dużych liczb całkowitych, to istnieje wielomian $G(x)$ o współczynnikach całkowitych taki, że $W(x) = G(x)^2$. Stosując to do $W(x) = Q(x)Q(x+1)$, otrzymujemy $Q(x)Q(x+1) = G(x)^2$. Pokażemy, że implikuje to, iż Q jest postaci $c(P(x))^2$.

Wyjaśnienie tego kroku: Niech $Q(x) = P(x)^2 R(x)$, gdzie $R(x)$ jest wielomianem bezkwadratowym (nie posiada pierwiastków wielokrotnych). Wtedy równanie $Q(x)Q(x+1) = G(x)^2$ przyjmuje postać:

$$P(x)^2 R(x) P(x+1)^2 R(x+1) = G(x)^2$$

Dzieląc obie strony przez kwadraty $P(x)^2 P(x+1)^2$, otrzymujemy, że iloczyn $R(x)R(x+1)$ musi być kwadratem pewnego wielomianu, powiedzmy $H(x)^2$. Załóżmy, że $R(x)$ nie jest stały. Niech z będzie pierwiastkiem $R(x)$. Wtedy $(x-z)$ dzieli $R(x)$, a więc dzieli iloczyn $R(x)R(x+1)$. Skoro iloczyn jest kwadratem, krotność każdego czynnika pierwszego musi być parzysta. Skoro w $R(x)$ czynnik $(x-z)$ występuje w pierwszej potęgze (bo R jest bezkwadratowy), to musi on również dzielić $R(x+1)$ (aby uzupełnić krotność do parzystej). Skoro $(x-z) \mid R(x+1)$, to $R(z+1) = 0$. Zatem $z+1$ również jest pierwiastkiem $R(x)$. Powtarzając to rozumowanie, otrzymujemy nieskończony ciąg pierwiastków $z, z+1, z+2, \dots$, co jest niemożliwe dla wielomianu niezerowego. Zatem $R(x)$ musi być stałą. Oznaczmy $R(x) = c$, gdzie c jest liczbą bezkwadratową. Wtedy $Q(x) = c(P(x))^2$.

Wracając do rozwiązania: Skoro $Q(x) = c(P(x))^2$, to wartość $Q(n)$ dla każdego n ma postać $c \cdot k^2$. Podstawiając to do oryginalnego wyrażenia i pomijając czynniki będące pełnymi kwadratami (jak $P(n+1)^2$), otrzymujemy, że

$$c((a+1)^{cP(n)^2} - a^{cP(n)^2})$$

jest kwadratem liczby całkowitej dla wszystkich dodatnich n . Ponieważ Q nie jest stały, wartości wykładników rosną do nieskończoności.

Skorzystamy z twierdzenia Schura: jeśli $Q(x)$ jest niestałym wielomianem, to zbiór dzielników pierwszych ciągu $Q(n)$ jest nieograniczony. Wybierzmy takie n , aby $P(Q(n))$ (największy dzielnik pierwszy $Q(n)$) był równy p , gdzie p jest wystarczająco duże. Wybierzmy także q jako dzielnik pierwszy liczby $(a+1)^p - a^p$. Wiadomo (z twierdzenia Zsigmondy'ego lub własności wielomianów cyklotomicznych), że $q \equiv 1 \pmod{2p}$. Rozważmy waluację q -adyczną (wykładnik w rozkładzie na czynniki pierwsze) wyrażenia $L = c((a+1)^{Q(n)} - a^{Q(n)})$.

$$\nu_q(L) = \nu_q(c) + \nu_q((a+1)^{Q(n)} - a^{Q(n)})$$

Używając LTE, mamy $\nu_q((a+1)^{Q(n)} - a^{Q(n)}) = \nu_q((a+1)^p - a^p) + \nu_q(Q(n)/p)$.

Dobierając odpowiednio n i q (tak aby $q \nmid c$ oraz $q \nmid (Q(n)/p)$ co jest możliwe dla dużych p, q), waluacja $\nu_q(L)$ redukuje się do $\nu_q((a+1)^p - a^p)$. Ponieważ L jest kwadratem, $\nu_q(L)$ musi być parzyste. Zatem $\nu_q((a+1)^p - a^p)$ musi być parzyste dla każdego takiego czynnika pierwszego q . Oznacza to, że $(a+1)^p - a^p$ jest kwadratem liczby całkowitej.

Warszawa, 7.02.2026

Jednakże, z założenia $a \equiv 1 \pmod{4}$. Dla $p \geq 2$:

$$(a + 1)^p - a^p \equiv 2^p - 1^p \equiv 0 - 1 \equiv -1 \equiv 3 \pmod{4}$$

Kwadrat liczby całkowitej nie może dawać reszty 3 przy dzieleniu przez 4. Otrzymana sprzeczność dowodzi, że Q musi być wielomianem stałym.